SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Generative AI Module

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Notas de Clase

Generative AI Module

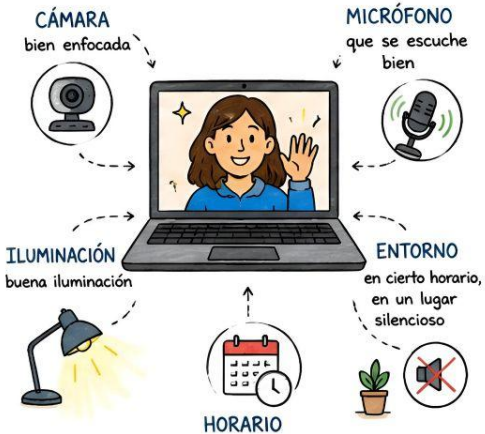
OBJETIVOS DEL CURSO

1 Se lleven como razonar un problema y saber cuando usar AI y cuando no.



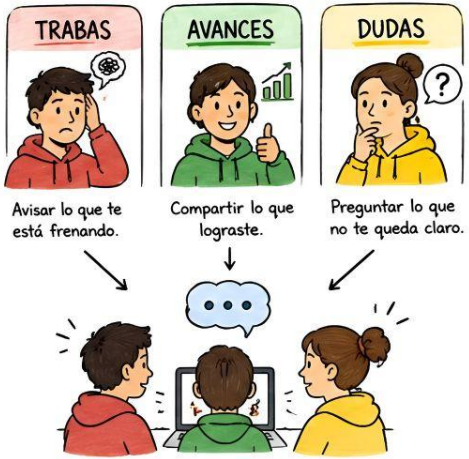
Primero pensar, después decidir.

2 Organizar su vida para tener meets, eso implica tener tu carta de presentacion en buenas condiciones:



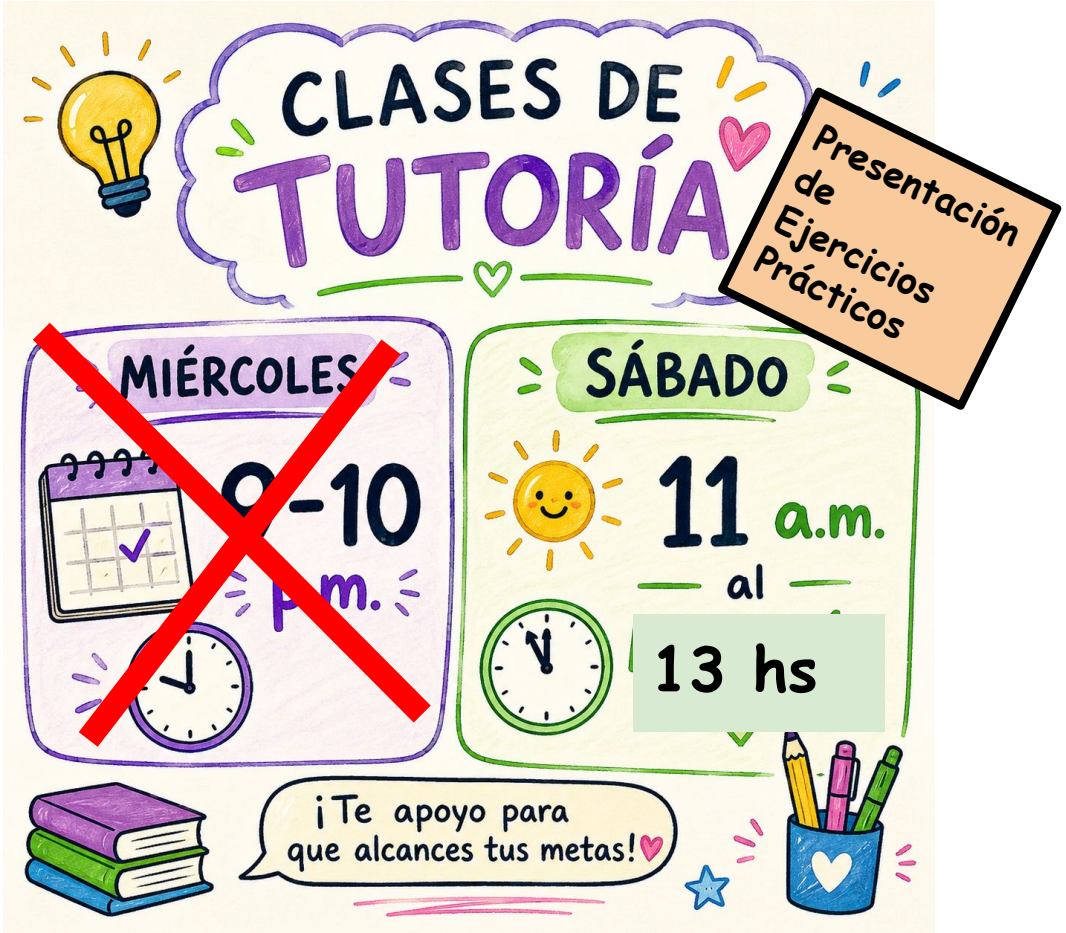
Tu meet es tu carta de presentación. ¡Cuidala!

3 Poder comunicar trabas, avances y dudas a tiempo, es preferible equivocarse aca que con una deadline.



Comunicar a tiempo = mejores soluciones, menos estrés.

PENSAR. ORGANIZAR. COMUNICAR. = CRECER JUNTOS



[Inscripción a la reunión - Zoom]

CLASE ANTERIOR

Introducción a NumPy

1 ¿POR QUÉ EXISTE NUMPY?



Las listas de Python son flexibles, pero no están optimizadas para cálculos numéricos intensivos.

2 LISTAS vs ARRAYS

[1, "a", 3.5] (lista) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (ndarray)

Memoria dispersa, datos heterogéneos.

Memoria contigua, datos homogéneos. Más eficiente.

3 OPERACIONES CON NUMPY

| 1 | 2 | 3 | * 2

↓

| 2 | 4 | 6 |

Las operaciones se aplican elemento por elemento de forma vectorizada: más rápido y sin bucles.

4 TIPOS DE DATOS (dtype)

- int32
- float64
- bool
- complex64
- ...

- Definen el tipo de dato.
- Afectan la precisión.
- Impactan en la memoria y el rendimiento.

5 FUNCIONES CLAVE DE NUMPY

Crear arrays | Estadística (mean, std, ...) | Álgebra lineal

Funciones matemáticas | Otras utilidades (random, reshape, ...)

6 MULTIDIMENSIONALIDAD DE NUMPY

0D	1D	2D	3D+
Escalar	Vector	Matriz	Tensor

Un ndarray puede representar desde un escalar hasta un tensor. Base para imágenes, video e IA.

IDEA CLAVE: NumPy permite trabajar con datos numéricos de forma eficiente, rápida y escalable, desde lo más simple hasta lo más complejo.

CLASE DE HOY

APLICACIONES DE NUMPY

- **BROADCASTING**

1	2	3	(1,3) +	10 20 30	(3,1) →	11	12	13 21	22	23 31	32	33	(3,3)

- **INDEXACIÓN**

0	1	2	3	→ A[0,2] → 2
4	5	6	7	→ A[1,2] → 6
8	9	10	11	→ A[2,0] → 8
				→ A[:,1] → [1,5,9]

- **OPERACIONES MATRICIALES**

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$

$A @ B = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$

- **IDENTIDADES MATRICIALES**

✓ $A \cdot I = A$
✓ $I \cdot A = A$
✓ $A \cdot 0 = 0$

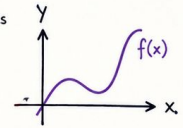
$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

APLICACIONES DE SYMPY

- **FUNCIONES**

Definimos símbolos y funciones

```
import sympy as sp
x = sp.symbols('x')
f = sp.sin(x) + x**2
```



- **DERIVADAS**

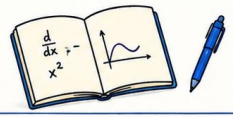
Derivamos simbólicamente

```
f = sp.sin(x) + x**2
f_prime = sp.diff(f, x)
f_prime
```

$f'(x) = \cos(x) + 2x$

Ejemplo numérico: $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 + \pi = \pi$

```
sp.N(f_prime.subs(x, sp.pi/2))
```





REPASO PARA EL QUIZ DE LA UNIDAD



✓ Conceptos clave
✓ Ejercicios prácticos
✓ Dudas frecuentes



¡Practiquemos para llegar listos al quiz!



NumPy: Computación Numérica en Python

La base para trabajar con
arreglos y matrices de forma eficiente



1 Broadcasting

Operaciones entre arreglos de diferentes formas

```
import numpy as np

A = np.array([[10,20,30],
              [40,50,60]])
b = np.array([1,2,3])

A + b
```

b → [1 2 3]

A = [10 20 30] / [40 50 60]

Sin usar bucles (for) → [11 22 33] / [41 52 63]

2 Indexación

Acceso y selección de elementos

	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	5	6	7	8	9
2	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24

`A[0]` → Selecciona fila 0 → `[0 1 2 3 4]`

`A[:,1]` → Selecciona columna 1 → `[1 6 11 16 21]`

`A[1:3, 0:2]` → Selecciona submatriz → `[[ 5 6] [10 11]]`

`A[A>16]` → Filtrado booleano → `[17 18 19 20 21 22 23 24]`

3 Operaciones matriciales

Álgebra lineal con NumPy

A = [1 2 / 3 4] @ B = [5 6 / 7 8]

A + B = [6 8 / 10 12] Suma

A - B = [-4 -4 / -4 -4] Resta

A @ B = [19 22 / 43 50] Producto matricial

A.T = [1 3 / 2 4] Transpuesta

np.linalg.inv(A) = [-2.0 1.0 / 1.5 -0.5] Inversa

np.linalg.det(A) = -2.0 Determinante

4 Funciones principales

Las más usadas en NumPy

Creación de arreglos

```
np.array()    # desde listas
np.zeros()    # ceros
np.ones()     # unos
np.eye(n)     # identidad
np.arange()   # rango
np.linspace()# espacio lineal
```

Álgebra lineal

```
A @ B              # producto matricial
np.dot(A, B)       # producto punto
A.T                # transpuesta
np.linalg.inv(A)   # inversa
np.linalg.det(A)   # determinante
np.linalg.eig(A)   # autovalores y vectores
```

Estadísticas

```
np.mean(A)    # media
np.sum(A)     # suma
np.max(A)     # máximo
np.min(A)     # mínimo
np.std(A)     # desvío estándar
```

Otras útiles

```
np.reshape(A, newshape)
np.concatenate((A,B))
np.stack((A,B))
np.sort(A)
np.where(cond, x, y)
```

Aplicaciones

Machine Learning
Cálculos eficientes para entrenar modelos.

Ciencia de Datos
Manipulación y análisis de grandes volúmenes de datos.

Visión Artificial
Procesamiento de imágenes y operaciones sobre tensores.

Simulación Científica
Modelado físico, cálculos numéricos y simulaciones.

SymPy

Matemática simbólica en Python

1 Variables simbólicas

```
from sympy import *

x = symbols('x')
f = x**3 - 2*x**2 + x
f
```

```
x**3 - 2*x**2 + x
```

Definimos variables simbólicas y construimos expresiones.

$f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

2 Simplificación y expansión

`simplify()` `expr = (x**2 - 1)/(x - 1)` `simplify(expr)`	`x + 1`	Simplifica expresiones
`factor()` `factor(x**2 - 1)`	`(x - 1)*(x + 1)`	Factoriza polinomios
`expand()` `expand((x + 2)**2)`	`x**2 + 4*x + 4`	$(a+b)^2$ Expande productos
`solve()` `solve(x**2 - 4, x)`	`[-2, 2]`	Resuelve ecuaciones



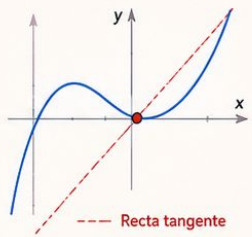
Trabaja con expresiones simbólicas y obtiene resultados **exactos**

3 Derivadas

```
diff(f, x)
diff(f, x, 2)
diff(sin(x)*exp(x), x)
```

```
3*x**2 - 4*x + 1
6*x - 4
exp(x)*sin(x) + exp(x)*cos(x)
```

Visualización



$f(x)$ → `diff(f, x)` → $f'(x)$ → `diff(f, x, 2)` → $f''(x)$

4 Funciones principales de SymPy

Álgebra	Cálculo	Ecuaciones	Matrices	Gráficas
`symbols()`	`diff()`	`solve()`	`Matrix()`	`plot()`
`simplify()`	`integrate()`	`solve_eq()`	`det()`	`plot3d()`
`factor()`	`limit()`	`Eq()`	`inv()`	`plot_parametric()`
`expand()`	`series()`	`nsolve()`	`eigenvals()`	

Todo de forma simbólica y exacta

Expresión matemática

$f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

$\int x^2\,dx\,,\ \frac{d}{dx}\,\mathrm{sen}(x)$

→ **SymPy** — Procesamiento simbólico

→ **Resultado exacto**

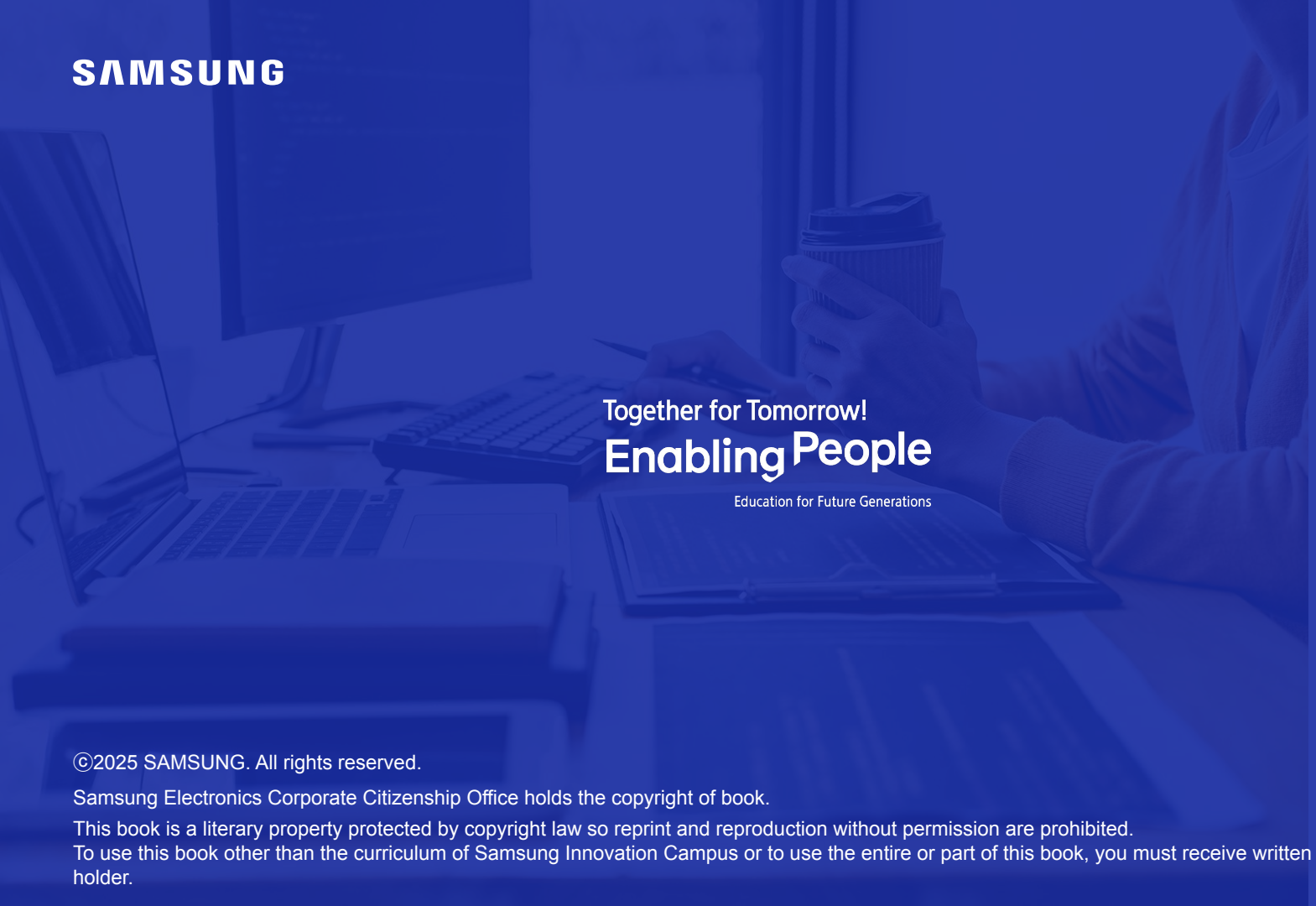
$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$

$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C$

→ **NumPy** — Conversión a cálculo numérico

→ **Aplicaciones en IA**

- Optimización
- Machine Learning
- Modelado
- Simulación



ⓒ2025 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.